幼师学坊 项目移交文档

给产品与技术接手

2026 年 10 月 22 日

目　录

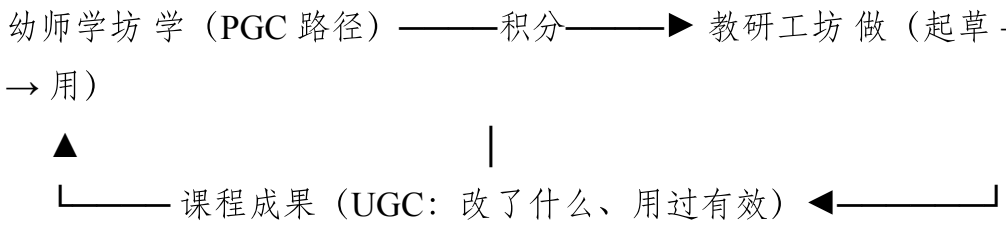
一、这是什么
二、仓库与目录
三、怎么跑
四、工程约定
五、角色与登录
六、功能总览
七、对外接口与契约
八、产品红线与口径
九、测试与联调
十、文档索引
十一、现状与待办
十二、已知问题与坑
十三、移交清单

给接手的产品与技术两边看。读完这一份能知道：这是什么、代码在哪、怎么跑、规则是什么、做到了哪、还差什么、谁来定。细节不重复写，每节末尾指到对应文档。

一、这是什么

幼师学坊是幼儿园教师的专业发展平台，柳州首发，配套柳州市学前教育数智服务平台交付，产品线名「幼师学坊」，柳州实例叫「龙城幼师学坊」，技术署名 C-Life。

和它配对的是教研工坊（jiaoyan.clife.cn，课程研究工具）。两件产品一个闭环：



- 学坊：教师按岗位、领域、阶段走关，记积分；在工坊做过、班里用过的课分享回来成为课程成果；专家案例、名师讲堂、斗课、合集都在这边。
- 工坊：教师输入一句话，管线起草一门课，教师逐步确认。积分是它的工具使用额度。
- 判断权：学坊是园长同意、审核人入库；工坊是教研主任。

两边分工与闭环：docs/POSITIONING.md。产品全貌与排期：docs/ROADMAP.md。

二、仓库与目录

只有一个仓库：clife-academy，github.com/Ameng2001/clife-academy，公开仓库（基底 openGym 为 AGPL，公开发布符合其许

可）。学坊代码、微信小程序、方案与契约、工坊分享增量全在里面。教研工坊引擎本身是另一件产品，不进本仓库。

api/ Node 原生 http，无框架。server.js 装路由；api/academy/ 42 个业务模块，每个导出 'METHOD /path' 映射

api/test/ 36 个 academy 测试文件（node --test）

api/openapi.yaml 232 条接口，每加一条接口同步一条

frontend/ React 19 + Vite + Zustand。src/academy/views 40 个页面，src/lib 纯函数（带测试）

miniprogram/ 微信小程序，原生，16 页（home paths level lessons checkup district studio live drill contest library local me growth community mall）

utils/ 每个业务一个文件，config.js 里是 API_BASE；根目录 project.config.json 给微信开发者工具

workshop-share/ 教研工坊「分享到幼师学坊」的参考实现，只放与学坊有关的增量（设计、share_academy.py、skill、配置模板、V3 按钮 patch）。

线上版 jiaoyan.clife.cn 是另一支团队照它做

mcp/ 只读 MCP 桥，园长与教育局用自己的 LLM 客户端查看板

web/ nginx，托前端、反代 /api

scripts/ dev.sh / local.sh 本地启停；lessons-source.html 课程数据源，import-lessons.py 与 gen-mp-data.py 从它生成网页与小程序两份课程数据；mp-render.mjs 小程序页渲 html；两个工坊联调脚本

docs/ 见第十节文档索引；docs/proposal/ 三份对客契约、继续教育学时说明、微课样片、本移交文档的 Word 与 PDF、导出脚本

data/ 本地开发数据（db.json、state-<uid>.json、uploads/、audit.log、secret），不进 git

基底是开源项目 openGym（AGPL-3.0），健身业务已剥离，保留的是账号、同步、Coach 流水线、管理台。为什么选它、哪些模块

保留重写：docs/MIGRATION.md 一到四节。许可证义务见该文第七节，上线前法务过一眼。

三、怎么跑

本地：

```
cd api && npm ci --omit=optional && npm test
cd frontend && npm ci && npm test
sh scripts/local.sh start      # api :3000 + vite :5173 后台跑，日志在 .local/
```

local.sh 默认开 DEV_LOGIN=1（名字加岗位直接进，只许本机）、ALLOW_GUEST=1，两个本地管理员，TOOLS_API_KEY=dev-tools-key。开发数据在 ./data。

小程序：微信开发者工具打开仓库根目录的 project.config.json，勾掉「校验合法域名」，utils/config.js 指向本机 3000。还没有 AppID，WX_APPID 一到手先做真机联调（见第十一节）。

部署：docker-compose.yml 两容器（api 与 nginx），.env 从 .env.example 抄，./data 就是全部数据，备份它即可。secret 丢了所有人下线。配置项全部在 .env.example 里带注释，学坊自己加的那一段在文件末尾（微信、平台登录、事件回传、订阅消息、积分、工坊、答疑模型）。

四、工程约定

- 前端只有 React、Router、Zustand；api 依赖个位数；不引框架。
- 「决定下一关是什么」「读回一次学习记录」这类逻辑一律是 lib/ 纯函数，旁边带测试；前后端各一份的用表驱动 parity 测试钉住。

- 每个 api 模块文件头有一段注释：数据结构、谁能做什么、为什么。改模块先读那段。
- 每加一条接口：openapi 一条、测试一条。
- 每晚的改动记在 docs/MIGRATION.md 第八节「进度记录」，倒序，到夜 84。要查某个功能为什么这样做，先搜这里。
- 课程数据 frontend/src/lib/lessons-data.js 由 scripts/import-lessons.py 生成，不手改；追加的路径在 lessons-extra.js。
- 提交信息中文，feat(柳州): / fix(柳州): / docs: 前缀。

五、角色与登录

角色	字段	能做什么
教师	academy.role = teacher	走关、交作品、投案例与成果、答题
园长	director	本园看板、同意本园作品、授本园称号、分配园所额度、主持园内赛
区县管理员	district	区县看板、主持共同体赛
管理员（本地运营方）	admin: true 或 ADMIN_UIDS	运营后台 /admin、审核入库、充值额度、发公告、建工作室
点评人	academy.reviewer = true	点评实践关作品、加资源、主持园内赛
审核人	academy.curator = true	案例与成果入库

登录三条入口，开关由环境变量定：微信小程序、平台账号（ticket 或 oauth2）、开发桩。岗位与园所以平台为准，每次登录刷新。详见 docs/AUTH.md，给平台接口人的契约 docs/PLATFORM-AUTH.md。

接口令牌：用户在「设置」里建，cla_ 开头。只读令牌给 MCP 桥；投稿令牌只能调六条投稿接口，给工坊和 Agent。令牌不入库明

文，撤了即失效。docs/SUBMIT-TOKEN.md。

六、功能总览

按模块列，每个只一句，细节看 docs/ROADMAP.md 对应节。

- **路径与关卡**（一、二节）：16 条路径 105 关，按岗位（5）、领域（6）、阶段（入职、骨干、管理）、区县管理员、工坊做课编。每关讲、看、做、测；「做」分工具关（平台事件判通）、实践关（交证据加点评）、研讨关（作答加点评）。
- **能力地图** /map（五节）：七领域各一个状态，只给本人看，不打分。
- **证书与认证**（五节）：领域研修证书、骨干教师认证、继续教育学时回填。
- **专家案例** /cases、**课程成果** /works、**合集**、**教研共同体** /community（六、七节）：案例走园长同意再审核入库；成果必须写「在起草稿上改了什么」；改编带来源链；轻形态（家长会课件、改前改后卡、记忆卡）由案例生成。
- **名师讲堂** /lectures（六节）：一场变一个包，预习卡、切片、海报。
- **斗课、情景练兵、荣誉称号**（七节）：园内赛、共同体赛、市级展示三级，不评分不排名。
- **积分、商城、园所额度**：平台唯一资产，学与贡献自动记，花在工坊工具额度和教学物料商城；园所额度池园长分配、工具先扣额度后扣积分。钱包页只在工坊。docs/POINTS-DESIGN.md。

- **Coach** /coach：按学习记录排一学期，AI 提议人确认；答疑助手；口径库十条红线进所有提示词。
- **园长看板** /org、**区县看板** /district、**园所应用体检** /checkup、**点评时效** /ops（八节）。
- **运营后台** /admin：六组数字加入口，公告，用户停用，邀请码，审计。
- **MCP 只读桥** mcp/：园长与教育局用自己的 LLM 客户端查进度。
- **小程序** 16 页：五个 tab（首页、路径、微课、共同体、我的），其余二级页。

七、对外接口与契约

对方	契约	状态
柳州数智幼教平台：登录	docs/PLATFORM-AUTH.md，ticket 或 oauth2 二选一	学坊侧已实现，待平台填「待对齐」一节
平台：实操事件回传 POST /api/events	docs/PLATFORM-EVENTS.md，闭合事件清单	学坊侧已实现，PLATFORM_EVENTS_KEY 待交换
微信：登录与订阅消息	docs/AUTH.md「订阅消息」，三类事件触发，无定时催学	待 WX_APPID / WX_SECRET 与模板 ID

对方	契约	状态
教研工坊：分享到学坊	docs/WORKSHOP-SHARE.md（契约）、docs/WORKSHOP-SHARE-DESIGN.md（设计）	学坊侧已齐，工坊线上版待做
教研工坊：积分与钱包	docs/WORKSHOP-TODO.md 第 12 到 15 条，docs/WALLET-TODO.md；给工坊同学的整理版 workshop-share/教研工坊-钱包接口增量.md 与 wallet-openapi.yaml	学坊侧已齐（TOOLS_API_KEY 握手），工坊待做
Agent（Claude 等）：替教师整理成果	公开 Skill GET /skill/share-work.md，投稿令牌	已上线
全部接口	api/openapi.yaml 232 条	与代码同步

工坊线上版要做的 15 条和钱包 14 条，学坊侧全部已齐，两个联调脚本（分享 18 步、消费 31 步）可以直接对着工坊跑：

```
npm run check:workshop
```

八、产品红线与口径

写进代码的，改之前先看 api/academy/policy.js（十条，GET /api/policy，/policy 页）：

1. 不用数字产品生成观察记录或评价幼儿；幼儿不对屏；不做陪伴聊天类；不讲留痕迎检。
2. 素材里不出现真实幼儿姓名、正脸、健康信息。
3. 不排名、不比人；能力地图只给本人看，不作考核依据。
4. 积分不是货币：不可转赠、不排行、不奖签到、时长、浏览、点赞；商城只卖教学物料。
5. AI 只起草，人确认；Agent 不替教师写「改了什么」，不替教师点提交，不替教师注册账号。
6. 工坊不替学坊建账号；令牌不入库明文，不提交进 git。
7. 平台不发物质奖励；称号必须写理由，线上只记录。

对客材料口径（给产品）：产品线名用「幼师学坊」；不写元叙述；不出现册号与脚本名；运营主体写本地运营方，不写数联直接运营；天津项目是非典型个案不作对标。温州六维度是唯一园所建设框架。

九、测试与联调

套件	命令	现状
api 学坊测试	cd api && node --test test/academy-*.test.js	93 通过
api 全量	cd api && npm test	17 个失败是上游 openGym 的 jobs、coach、openapi-parity，与学坊无关，已逐个比对确认；接手后可以删上游测试或修
前端	cd frontend && npm test	133 通过

套件	命令	现状
工坊联调	npm run check:workshop（需 api 开 DEV_LOGIN 与 TOOLS_API_KEY）	本机全过
CI	.github/workflows/api.yml 三个 job	工作流已写好本机验证过，GitHub Actions 被账号计费挡住没跑过；计费解决后 push 即跑

十、文档索引

文件	看什么
docs/ROADMAP.md	产品全貌：能力框架、关卡形态、内容、评估、共同体、互动、看板、运营、排期、待决策、懂了鸭对照、与工坊分工
docs/MIGRATION.md	为什么用 openGym、模块取舍、数据模型、排期、工程约定、许可证、**逐夜进度记录**
docs/POSITIONING.md	工坊与学坊怎么分工
docs/POINTS-DESIGN.md	积分规则、价格、额度池、商城
docs/AUTH.md docs/PLATFORM-AUTH.md docs/PLATFORM-EVENTS.md	登录与事件回传契约
docs/SUBMIT-TOKEN.md	投稿令牌
docs/WORKSHOP-SHARE.md docs/WORKSHOP-SHARE-DESIGN.md	工坊分享到学坊的契约与设计
docs/WORKSHOP-TODO.md docs/WALLET-TODO.md	工坊线上版要做的 15 条与钱包 14 条，学坊侧状态与联调脚本用法
docs/KNOWLEDGE-TREE-DESIGN.md	教师发展树设计稿（未做，待定四件事）
docs/upstream/	openGym 原文档
mcp/README.md	MCP 桥怎么接

文件	看什么
docs/proposal/	产品说明 幼师学坊-产品说明.md（网页 37 页、小程序 16 页截图逐页说明，与工坊关系、积分钱包口径、九条特殊之处）、三份契约的对客版、继续教育学时回填说明、微课样片、本文的 Word 与 PDF
workshop-share/	工坊分享到学坊的设计与参考实现

十一、现状与待办

已做：ROADMAP 一到十四节里的功能项全部完成，十三节懂了鸭对照六条完成，十二节待决策里平台能定的全部定了并写进代码。网页 38 条路由与小程序 16 页 10-22 做过一轮回归截图。

待办，按谁来做分

技术：1. 真机联调：拿到 WX_APPID / WX_SECRET 后，配合法域名，跑微信登录、订阅消息三个模板、小程序 16 页真机过一遍。2. 平台对接：和平台接口人填完 PLATFORM-AUTH.md「待对齐」一节，交换 PLATFORM_EVENTS_KEY，用闭合事件清单联调。3. 工坊线上版：WORKSHOP-TODO.md 15 条与 WALLET-TODO.md 14 条，学坊接口已齐，两个脚本当验收。4. CI 计费解决后让 api.yml 跑起来；顺手处理上游 17 个失败测试。5. 生产部署：域名与 HTTPS、.env、./data 备份策略、模型密钥（Coach 与答疑）。6. 许可证：AGPL 义务确认（MIGRATION 第七节）。

产品与运营：1. ROADMAP 十二节还开着的四件外部事：市教研员审定哪几条路径、点评的工作量与报酬、称号与市级展示的背书、激励经费。2. 教师发展树（KNOWLEDGE-TREE-DESIGN.md）要定四件：条目照抄与否、叶子谁定稿、先做哪两个

领域、师德不进树。定了技术按文内顺序做，第一步是内容工作。3. 内容：七领域乘四阶段的课程地图还有空格；案例库存量；名师讲堂排期；教学物料商城的货。4. 直播供应商：平台只认链接，按预算选。

排期：MIGRATION 第五节原定 11-20 上线保健医与园长路径，Coach 对园长先开。人力按方案三人：后端一、前端含小程序一、内容一。

十二、已知问题与坑

- scripts/mp-render.mjs 第二个参数是页名（home）不是路径，小程序目录要传绝对路径：node scripts/mp-render.mjs "$PWD/miniprogram" home out.html '<登录 json>'。它是看版式用的近似渲染，真机为准。
- 网页 860 宽以下走窄屏布局带底部 tab，1100 是桌面布局；查版式先列路由再批量截图。
- DEV_LOGIN 只能本机开；生产 .env 不要有它。
- 本地 data/ 里有演示数据（赵园长、王老师等），不是真实用户。
- api 全量测试的 17 个失败见第九节。
- 工坊投稿令牌只在工坊运行机的 .workshop/config.yaml，不能提交进任何仓库。

十三、移交清单

项	现持有	交给
GitHub 仓库 clife-academy 的权限	Ameng2001	技术负责人加协作者

项	现持有	交给
TOOLS_API_KEY	本机开发值，生产未生成（openssl rand -hex 32）	技术，学坊与工坊各配一份
WX_APPID / WX_SECRET / 订阅消息模板 ID	未申请	运营方申请，技术配置
平台登录与事件回传密钥	未交换	平台接口人与技术
Coach 与答疑的模型密钥	未配生产	技术
域名、HTTPS、服务器	未定	技术与运营方
柳州实例品牌文案（BRAND_*）	.env.example 示例	产品确认

交接人：仓库 owner（GitHub Ameng2001）。本文随仓库走，改了代码记得改这里的现状一节。